

철도교통 관제자격증명시험 시행지침

[시행 2025. 4. 25.] [국토교통부고시 제2025-207호, 2025. 4. 25., 일부개정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 지침은 「철도안전법 시행규칙」(이하 "시행규칙"이라 한다) 제38조의7에 따른 관제자격증명시험(이하 "자격시험"이라 한다)의 방법·절차 및 실기시험 평가위원의 선정 등에 관하여 필요한 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 자격시험의 방법·절차 및 실기시험 평가위원의 선정 등에 관하여 관계법령이 정하는 것을 제외하고는 이 지침에 의한다.

제3조(용어의 정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "자격시험"이라 함은 철도안전법(이하 "법"이라 한다) 제21조의3에 따라 철도교통 관제자격증명을 취득하기 위하여 평가하는 것으로 학과시험 및 실기시험을 말한다.

2. "자격시험위원"이라 함은 시험문제를 출제하거나, 검토하거나, 선정하거나 평가하는 업무를 수행하는 자를 말한다.
3. "실기평가시스템"이라 함은 전기능모의관제시스템과 연계하여 실기 시험의 평가를 원활하게 수행할 수 있도록 제작된 전산프로그램 및 시스템 일체를 말한다.
4. "문제관리컴퓨터"라 함은 시험문제가 내장되고 시험문제의 열람, 검토, 선정 및 관리 등을 할 수 있도록 지원하는 전산 프로그램 및 시스템을 말한다.
5. "자동평가 및 수동평가"라 함은 실기평가시스템을 통하여 실기평가가 자동적으로 점수화되는 것을 자동평가라 하고, 실기시험평가위원이 수동으로 실기평가시스템에 입력하여 점수화 하는 것을 수동평가라 한다.
6. "교육훈련기관"이라 함은 법 제21조의7에 따라 철도교통 관제업무에 관한 전문교육훈련기관으로 지정 받은 기관을 말한다.

제4조(업무규정) ① 교통안전공단이사장(이하 "공단이사장"이라 한다)은 시험관리 및 평가 등 시험의 세부 시행사항을 정하여 운영하여야 한다.

② 공단이사장은 제1항에 따른 업무규정을 정하거나 변경하였을 때는 국토교통부장관에게 보고하여야 한다.

③ 국토교통부장관은 공단이사장이 정한 업무규정이 법령이나 이 지침의 규정에 적합하지 않다고 인정될 때에는 업무규정의 변경을 명할 수

있다.

④ 제3항에 따라 변경명령을 받은 공단이사장은 특별한 사유가 없는 한 이를 변경하고 국토교통부장관에게 보고하여야 한다.

제5조(시험의 종류) ① 자격시험은 정기시험과 임시시험으로 구분한다.

② 공단이사장은 매년 1회 이상의 정기시험을 시행하여야 한다.

③ 공단이사장은 철도운영자 등 및 교육훈련기관에서 자격시험을 요청할 경우 이를 검토하여 필요하다고 인정되는 경우에는 임시시험을 시행할 수 있다. 이 경우 시험을 요구한 인력에 대하여 임시시험에 소요되는 비용은 요청기관의 부담으로 한다.

제6조(자격시험의 공고 등) ① 공단이사장은 시행규칙 제38조의8에서 준용하는 시행규칙 제25조제1항에 따라 자격시험의 시행계획을 공고하는 때에는 전자신문 또는 한국교통안전공단(이하 "공단"이라 한다) 홈페이지에 게재하여 공고하여야 한다.

② 공단이사장은 공고한 자격시험 시행계획을 변경(제5조제3항의 임시시험을 포함한다)하여 시행하고자 하는 경우에는 변경되기 전 학과시험일 또는 실기시험일(학과시험일 또는 실기시험일이 앞당겨진 경우에는 변경된 학과시험일 또는 실기시험일을 말한다)의 7일 전까지 그 변경사항을 공단 홈페이지에 게재하고, 교육훈련기관 및 철도운영기관에서면으로 통보한 후 시행할 수 있다.

③ 공단이사장은 제2항에 따라 공고한 시험계획을 변경하거나 임시시험을 시행하는 경우에는 미리 국토교통부장관의 승인을 얻어야 한다.

제7조(보안대책의 수립) 공단이사장은 시험문제의 출제·관리 등 시험운영에 관한 보안대책을 수립하여 운영하여야 한다.

제2장 학과시험

제8조(학과시험 문제출제) ① 공단이사장은 다음 각 호의 1에 해당되는 자를 자격시험위원으로 위촉하여야 한다.

1. 시행규칙 제38조의5제1항 관련 별표 11의3 관제교육훈련기관 세부지정기준의 인력기준에 적합한 자
2. 법 21조의3에 따른 관제자격증명을 받은 자로서 관제업무수행 경력이 3년 이상인 자
3. 철도교통에 관한 업무(철도운전·안전·차량·기계·신호·전기·시설 등에 관한 업무를 말한다)에 5년 이상 종사한 경력이 있는 자로서 문제를 출제할 수 있는 능력이 있다고 공단이사장이 인정하는 자

② 공단이사장은 제1항 각 호에 해당하는 책임자가 없는 경우에는 일부 자격을 완화할 수 있다.

③ 공단이사장은 자격시험위원을 위촉하는 때에는 시험과목, 출제난이도, 출제문제 수, 문제제출 기한 등을 자격시험위원에게 알려주어야 한

다.

④ 제3항에 따른 시험출제 문제의 난이도는 다음 각 호와 같다.

1. 쉬운 문제 : 20퍼센트 이상 30퍼센트 이하
2. 보통 문제 : 50퍼센트 부터 65퍼센트 이하
3. 어려운 문제 : 15퍼센트 부터 20퍼센트 이하

제9조(학과시험 출제방법) ① 출제는 객관식 4지 선택형으로 함을 원칙으로 하되 필요시 주관식을 혼용할 수 있다.

② 자격시험위원은 공단이사장이 지정한 보안장치가 강구된 장소에서 제8조에 정한 바에 따라 시험문제를 출제하여야 한다.

제10조(학과시험 출제범위) ① 공단이사장은 시행규칙 제38조의7제2항에 따른 학과시험의 내용 및 출제범위를 정하여 시험을 실시할 수 있다.

② 제1항에 따른 시험의 출제범위 등을 확대하거나 변경하는 경우에는 1년 이상의 유예기간을 두어야 하며 확대 또는 변경하는 내용을 교육훈련기관에 알리고, 공단 홈페이지에 10일 이상 게시하여야 한다.

③ 공단이사장은 평가의 공정성·효율성 및 관제자격증명 취득 후의 실질적 기량향상에 도움이 되도록 노력하여야 한다.

제11조(학과시험 문제검토 등) ① 공단이사장은 출제된 시험문제를 검토하여 적합여부를 확인하기 위한 자격시험위원을 위촉하여야 하며 위원

선정은 제8조의 규정을 준용한다.

② 시험문제의 검토 등은 문제관리컴퓨터를 사용하여야 하며 시험문제의 유출방지를 위하여 제7조에 따른 보안대책을 준수해야 하고 관리방법 및 보관기간 등은 공단 업무규정에 정한다.

제12조(시험문제 선정 등) ① 공단이사장은 출제검토 된 문제 중에서 시험문제를 선정하기 위한 자격시험위원을 위촉하여 문제를 선정하여야 한다.

② 자격시험위원은 시험문제를 선정하는 경우에는 문제의 편중을 지양하고 난이도 등을 고려하여 선정하여야 하며 문제선정은 외부와 격리된 장소에서 선정·인쇄·보관하여야 한다.

③ 자격시험 시행과 관련된 종사자의 지정 및 임무에 대하여는 공단이사장이 업무규정에 정하여 시행하여야 한다.

제13조(응시원서의 접수) ① 응시원서는 인터넷 또는 공단에서 직접 접수할 수 있다.

② 공단이사장은 제1항에 따른 응시원서의 기재사항 적격 여부 및 응시수수료 납부여부 등을 확인한 후 응시원서와 응시표 사이의 절취선에 접수인을 날인하여 응시표를 신청인에게 교부하여야 한다. 다만, 응시원서를 인터넷으로 접수한 경우에는 신청인이 직접 출력하여야 한다.

③ 공단이사장은 응시자가 시험응시표를 분실하였거나 훼손하여 재교

부를 신청할 경우 시험응시표를 재교부 하여야 한다.

④ 학과 및 실기시험 응시수수료는 현금 또는 정보통신망을 이용한 전자화폐·전자결제 등의 방법(정보통신망 이용료 등은 이용자가 부담한다)으로 낼 수 있다.

⑤ 응시원서 접수 당시 「국민기초생활 보장법」에 따른 수급자 및 차상위계층 또는 「한부모가족지원법」에 따른 보호대상자인 사람에 대해서는 학과 및 실기시험 응시수수료의 50%를 감면할 수 있다.

제14조(시험장 준비) ① 자격시험장은 공단으로 함을 원칙으로 한다.

② 공단이사장은 제1항에도 불구하고 응시자가 많을 때에는 응시자를 충분히 수용할 수 있고 응시자에게 편리한 공단 이외의 장소를 확보하여 시행할 수 있다.

제15조(답안지 채점) ① 공단이사장은 답안지 채점을 전산으로 처리하여야 한다. 다만, 전산기의 고장 등으로 채점이 불가능할 때에는 수작업으로 할 수 있으며, 수작업으로 할 경우에는 복수 채점하고 확인하여야 한다.

② 채점을 할 때에는 시험당사자의 부주의로 판독이 어려워 거부된 답안카드는 "0" 점 처리한다.

③ 공단이사장은 제1항 및 제2항에 따른 방법·절차 등을 정하여 운영하여야 한다.

제3장 실기시험

제16조(실기시험문제 출제) ① 공단이사장은 2인 이상의 자격시험위원을 위촉하여야 한다.

② 자격시험위원은 전기능모의관제시스템으로 시험을 볼 수 있도록 출제하고 평가기준을 포함하여 제출하여야 한다.

제17조(실기시험문제 출제방법) ① 실기시험은 전기능모의관제시스템을 이용하여 시험을 실시하고 평가항목별 감점율과 감점범위를 정하여 관정할 수 있도록 출제하여야 한다.

② 실기시험을 위한 통제구간의 설정, 특정구간에서의 감시·통제, 임의의 상황부여 등이 응시생에게 균등하게 출제되도록 하여야 한다.

③ 자격시험위원은 공단이사장이 지정한 보안장치가 강구된 장소에서 제16조에 따라 시험문제를 출제하여야 한다.

제18조(실기시험 출제범위) ① 공단이사장은 시행규칙 제38조의7제2항에 따른 실기시험을 시행할 노선, 실기시험의 내용 및 출제범위를 정하여 시험을 실시할 수 있다.

② 제1항에 따른 시험의 출제범위 등을 확대하거나 변경하는 경우에는 1년 이상의 유예기간을 두어야 하며 확대 또는 변경하는 내용을 교육훈

련기관에 알리고 공단 홈페이지에 10일 이상 게시하여야 한다.

③ 공단이사장은 평가의 효율성 및 관제자격증명 취득 후의 실질적 기
량에 도움이 되도록 노력하여야 한다.

제19조(실기시험 문제검토 등) ① 실기시험 문제의 검토·관리는 제11조
의 규정을 준용한다.

② 공단이사장은 전기능모의관제시스템에서 시행하는 시험문제의 적정
성 여부를 확인·점검하여 시험이 원활히 이루어지도록 하여야 한다.

제20조(실기시험 문제선정) ① 실기시험 문제의 선정은 제12조의 규정을
준용한다.

② 자격시험위원은 문제관리컴퓨터로부터 시험문제를 선정하여 실기평
가시스템에 저장한다.

③ 제2항에 저장된 정보에는 실기시험 응시자 정보, 실기시험 문제 등
실기시험에 필요한 시험 정보가 포함되어야 하며, 실기평가시스템에서
응시자 별로 별지 제1호서식의 실기시험 표준채점표가 출력되어야 한
다.

제21조(실기시험 준비) ① 실기시험 장소는 공단이사장이 정한다.

② 실기시험은 국토교통부장관으로부터 지정을 받은 교육훈련기관 및
철도운영기관의 장비와 시설을 실기시험용으로 지정하여 활용할 수 있

다. 이 경우 교육훈련기관 및 철도운영기관은 공단이 시행하는 실기시험이 차질 없이 수행될 수 있도록 적극 협력하여야 한다.

③ 천재지변이나 장비의 심각한 고장 등으로 진행 중이거나 예정된 실기시험평가를 실시할 수 없을 때는 공단이사장은 응시자에게 변경의 사유와 활용장비 및 실기시험일정 등의 변경사항에 관하여 통지하고 이를 시행할 수 있다.

제22조(실기시험 장비) ① 실기시험 장비는 전기능모의관제시스템을 활용할 수 있다. 이 경우 실기시험 장비는 시험의 공정성과 효율성 등을 고려하여 공단이사장이 정한다.

② 실기시험에 전기능모의관제시스템을 활용하는 경우, 해당 시설과 장비를 보유·운영하고 있는 기관은 안전 및 실기시험 시행에 필요한 적절한 조치를 취하여야 한다.

③ 공단이사장은 실기시험에 활용될 시설 및 장비의 안전과 기능에 대하여 실기시험을 시행하기 전 점검·확인하여야 한다.

④ 제2항 및 제3항에 따른 실기시험용으로 활용되는 전기능모의관제시스템의 경우 실기평가시스템과의 연결기준 및 검사내역은 별표 1과 별표 2에 의한다.

제23조(실기시험용 평가시스템) ① 공단이사장은 실기시험에 대한 자동평가 및 수동평가를 할 수 있는 실기평가시스템을 확보·운영하여야 한

다.

② 실기평가시스템은 문제출제 및 편집기능, 자동 및 수동 평가기능, 표준채점표 출력기능과 별표 2의 실기시험용 전기능모의관제시스템 검사내역에 대한 점검기능이 포함되어야 한다.

제24조(실기시험의 시행 등) ① 공단이사장은 실기시험의 평가업무를 수행하기 위하여 자격시험위원을 위촉하여야 하며, 위원 선정은 제8조의 규정을 준용한다.

② 실기시험은 전기능모의관제시스템을 활용하여 자동평가 및 수동평가로 실시한다.

③ 응시자별 실기시험문제는 사전에 실기평가시스템에 등록된 문제로 실시한다.

④ 실기시험은 응시자 1명에 대하여 자격시험위원 2명이 평가함을 원칙으로 한다. 다만, 실기평가시스템을 통한 자동평가를 실시하는 경우에는 실기시험에 사용되는 장비 및 시설을 고려하여 부득이 한 경우 1명의 자격시험위원으로 평가할 수 있다.

⑤ 전기능모의관제시스템에 의한 실기시험은 실기평가시스템과 전기능모의관제시스템을 연결하여 자동평가가 이루어지는 것을 원칙으로 하며, 장비의 운영 여건 등을 고려하여 별지 제1호서식의 실기시험 표준채점표를 활용한 수동평가를 실시할 수 있다.

제25조(실기시험 준수사항) ① 자격시험위원은 실기시험을 실시하는 때에는 다음 사항을 준수하여야 한다.

1. 사전에 시험 진행 방법, 실격되는 경우 등 주의사항을 응시자에게 설명하여야 한다.
2. 응시자 개인별 실기시험이 시작되기 전에 시험구간 및 운행계획, 운전 정리할 열차 수 및 번호 설정 등을 응시자에게 미리 설명해 주어야 한다.
3. 응시자 간에 불평등한 조건이 발생하지 않는 공평한 평가를 위하여 노력하여야 한다.
4. 응시자에게 정해진 순서에 따라 시험을 진행하되, 시험 진행과 관련 없는 대화를 하여서는 아니 된다.
5. 시험진행 중 안전사고가 발생하지 않도록 주의하고, 안전사고가 발생한 경우에는 즉시 시험관리책임자에게 보고하여야 한다.

② 응시자는 자격시험위원의 주의사항에 따라야 한다.

제26조(채점표 정리) 자격시험위원은 실기평가시스템에 평가결과를 입력 후 채점표를 출력하여 서명 날인한 후 시험관리책임자에게 인계하여야 한다.

제27조(시험관리위원회의 설치) ① 학과 및 실기시험 운영에 관한 사항을 심의하기 위하여 공단이사장 소속하에 시험관리위원회를 두며, 세부

구성 및 운영방법은 공단 업무규정에 정하여 시행한다.

② 제1항에 따른 시험관리위원회의 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 당해연도의 학과시험 및 실기시험 결과에 대한 평가
2. 관제자격시험 제도의 개선방안 마련
3. 시험과정에서 발생한 부정행위를 사후에 적발하였을 경우의 처리방안 결정 등

③ 공단이사장은 제2항제1호 및 제2호에 따른 평가 및 개선방안을 시험관리에 적극 반영하도록 노력하여야 한다.

④ 공단이사장은 제2항에 따른 수행사항을 국토교통부장관에게 보고하여야 한다.

제28조(재검토기한) 국토교통부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2025년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제2025-493호, 2017. 7. 25.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(자격시험 시행계획의 공고에 관한 경과조치) 2017년도에 시행하는 자격시험 시행계획의 공고에 대하여는 제6조의 규정에도 불구하고 이 고시 발령일부터 30일내에 공고하여야 한다.

제3조(관제자격증명의 경과조치에 따른 자격증명신청 방법) 법률 제13436호 철도안전법 일부개정법률 부칙 제3조제2항에 따라 관제자격증명을 신청하고자 하는 사람은 별지 제2호서식의 철도교통 관제자격증명 발급 신청서를 작성하여 별지 제3호서식의 철도교통 관제업무 경력증명서를 철도운영기관으로부터 발급받아 교통안전공단에 제출하여야 한다.

부칙 <제2025-207호, 2025. 4. 25.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

[별표 1]

실기시험용 모의관제시스템 연결기준 (제22조 제4항 관련)

1. 일반사항

철도교통관제 자격증명 전기능모의관제시스템과 실기평가시스템을 연결하여 실기시험을 실시할 수 있도록 하기위한 기준이다.

2. 연결 방식

가. 통신 연결은 기능평가시스템과 전기능모의관제시스템 간에 TCP/IP 방식의 LAN으로 연결 한다.

나. 실기평가시스템은 실기시험을 위한 제어, 평가 기능을 가지며, 전기능모의관제시스템과 실기평가시스템의 기동(운영)절차, 시나리오 등에 따라 제어 되어야 한다.

3. 물리적 기준

구 분	규 격	비 고
통신 방식	Ethernet-II (802.3ab)	
통신 속도	1000Base-T	
연결 방식	UTP Cat.5 (RJ-45형 커넥터)	

4. 통신 데이터 구조 및 설명

가. 통신 데이터의 구조(Frame Hader)

Preamble	SFD	DA	SA	Length	Data	FCS
7byte	1byte	6byte	6byte	2byte	46 ~ 1500 byte	4byte

나. 구조 설명

구 분	설 명	표 기
Preamble	송신측과 수신측의 비트 동기화	7 bytes 1과 0의 반복
SFD (Start Frame Delimiter)	프레임의 시작	1 bytes
DA (Destination Address)	목적지의 2계층 주소	6 byte Unicast, Multicast, Broadcast address 주소중 하나
SA (Source Address)	출발지의 2계층 주소	6 byte Unicast (single node) address
Length	전송할 데이터 크기	2 bytes MAC 프레임 정보의 길이를 표시
Data	실제 전송할 데이터	46~1500 byte
FCS (Frame Check Sequence)	전송 중 에러를 검출	4 byte CRC(Cyclic Redundancy Check) 방법 사용. 목적지 MAC 주소로부터 데이터 필드까지 에러 발생 여부 확인

비고 : 기타 세부기준은 공단이사장이 정한다.

실기시험용 전기능모의관제시스템 검사내역

(제22조 제4항 및 제23조 제2항 관련)

검사 구분	주요 검사항목	검사방법
기본 검사	▪ 전기능모의관제시스템의 기본구성 구비여부 ▪ 각종 컴퓨터의 정상동작 여부 ▪ 각종 음향효과의 적절성 ▪ 영상의 현실감(사람이 인식 가능한 수준의 여부)	육안검사 육안검사 청각 및 육안 육안검사
기능 검사	▪ CTC 관제 및 로컬역과 동일한 기능의 동작 여부 ▪ 각종 신호, 표지 등의 취급상태에 대한 정확한 감지 여부 ▪ 고장·장애 등 비상상황 부여기능의 동작 여부 ▪ 실기평가 시스템을 위한 통신기능의 정상 여부	기능검사용 프로그램 및 육안 검사
성능 검사	▪ 운행 계획 및 실적 성능 ▪ 선로영상 위치의 정확성 ▪ 관제취급에 대한 응답속도 및 정확성 ▪ 계기류 및 각종 표시장치 지시 값의 오차 ▪ 영상화면의 갱신율	성능검사용 프로그램 및 육안 검사

실기시험 표준채점표

응시자명		면제구분	
응시번호		관제구간	
실시장소		활용장비	

과락여부 판정 :

항목구분	세부평가내용	배 점	평 가	비 고
계				

과락여부 판정 :

항목구분	세부평가내용	배 점	평 가	비 고
계				

3. 열차운행선 관리

취득점수 :

과락여부 판정 :

항목구분	세부평가내용	배 점	평 가	비고
계				

4. 비상시 조치 등

취득점수 :

과락여부 판정 :

항목구분	세부평가내용	배 점	평 가	비고
계				

평가 종합의견 :

• 시험과목 별 60점 미만 점수 유무 :

• 취득점수 합계 :

• 취득 평균점수 :

[평균점수 = 응시자 취득점수 합계 ÷ (4 - 응시자 실기시험 면제과목 수)]

• 실기시험 결과 첨부 :

– 열차운행 계획 및 관제취급 데이터

– 시험응시자 동영상

실기시험 일시 : 년 월 일 시 분

실기시험 평가위원 : _____ 서명 : _____

: _____ 서명 : _____

시험감독 : _____ 서명 : _____

철도교통 관제자격증명 발급 신청서						
① 성 명						사 진 (3.5×4.5cm)
② 생년월일						
③ 집 주 소	우편번호()					
④ 연 락 처	휴대폰 : 근무지 :					
⑤ 현 소 속						
⑥ 구 분						
구분	근무기관			관제기간		
1						
2						
3						
4						
5						
철도안전법 부칙 제3조 및 철도안전법 시행규칙 부칙 제2조의 규정에 따라 철도교통 관제자격증명서의 교부를 신청합니다. 년 월 일 신 청 자 : (서명 또는 인) 교통안전공단이사장 귀하						
단체접수						사 진 (3.5×4.5cm)
소 속 :	담당자 :					
연락처 :						
접 수	접수자 번호	확인		발급		성명 :

철도교통 관제업무 경력증명서

① 인적사항	성명		생년월일	
	소속		직급(보직)	
② 경력사항	입사일자		관제사 발령	
	관제사 근무기간			
③ 관 제 경 력				
구분	근무기관		관제기간	
1				
2				
3				
4				
5				
철도안전법 부칙 제3조 및 철도안전법 시행규칙 부칙 제2조의 규정에 따라 철도 교통 관제업무 경력을 증명합니다.				
년 월 일 기 관 명 : (직인)				
교통안전공단이사장 귀하				